

Вопросы к экзамену «Алгоритмические основы робототехники»

Юрий Литвинов
y.litvinov@spbu.ru

Экзамен проводится в формате блиц-опроса, без подготовки. Задаётся два вопроса и, возможно, уточняющие вопросы. Оценка ставится так:

1. В случае, если на хотя бы один из вопросов ответ неудовлетворителен, за курс выставляется оценка «неудовлетворительно» (ECTS F).
2. Оценки за ответы на вопросы складываются.
3. К полученной оценке прибавляется оценка за доклад.
4. Итоговый процент освоения дисциплины рассчитывается по формуле $\text{MAX}(0, <\text{сумма оценок}> - 5) * 10$.
5. Далее применяется стандартная шкала ECTS.

Вопросы:

1. State-of-the-art в беспилотных автомобилях. Поколения/уровни автопилотов.
2. ADAS: задачи, платформы, датчики и алгоритмы.
3. Степень мобильности, степень управляемости и степень маневренности робота, степени свободы, голономность. Управление движением.
4. Колёсные роботы, виды колёс, конфигурации колёс, достоинства и недостатки.
5. Кинематическая модель трёхколёсного робота с дифференциальным управлением.
6. Устройство сенсоров: энкодеры, гироскопы, датчики расстояния.
7. Датчики карты глубин: лидары, структурированный свет, стереопары.
8. Наземные маяки, RF-метки, спутниковые навигационные системы.
9. Точность измерения и ошибка (систематическая, случайная), представления погрешности измерений, распространение ошибки.
10. Основные алгоритмы технического зрения: depth from focus, оптический поток, стереозрение, structure from motion, ZLoG.
11. Сегментация изображений.
12. Архитектуры систем навигации.
13. Представление карты (непрерывное, дискретное с точной декомпозицией, с фиксированной и адаптивной сеткой, топологическое представление).

14. SLAM, существующие алгоритмы.
15. Behavior tree.
16. Алгоритмы Bug 1 и Bug 2.
17. Архитектура ROS 2.
18. GPIO, SPI, UART, RS485.
19. Шины I2C, CAN.
20. Обзор робототехнических симуляторов.